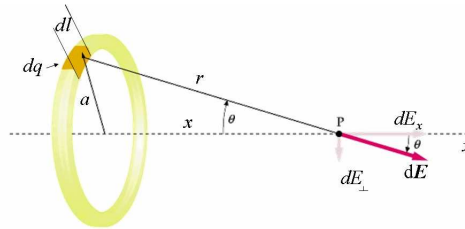


Trabajo Práctico Nro. 2. Problema P8

- Suponga un anillo de radio a , uniformemente cargado con densidad lineal λ .

a) Sin realizar cálculos explique en qué dirección apuntará el campo eléctrico en cualquier punto del eje del anillo.

b) Calcule el campo eléctrico en todo punto del eje del anillo.



E. Grumel - 2020

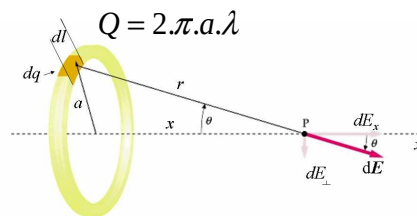
SOLUCIÓN:

Hemos visto que:

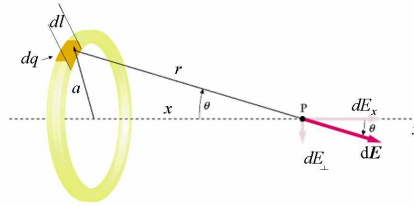
$$F_{E,x} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{xQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Pero sabemos que: $E_x = \frac{F_{E,x}}{q_0}$

$$\therefore E_x = \frac{F_{E,x}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{KxQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$



$$\vec{E} = E_x \hat{i} = \frac{KxQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i}$$



Si $x \gg a$

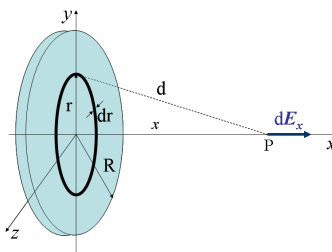
$$\vec{E} = \frac{KxQ}{x^3} \hat{i} = \frac{KQ}{x^2} \hat{i}$$

Visto desde lejos, un anillo genera sobre su eje un E del mismo tipo funcional al generado por una carga puntual.

Trabajo Práctico Nro. 2. Problema P9.

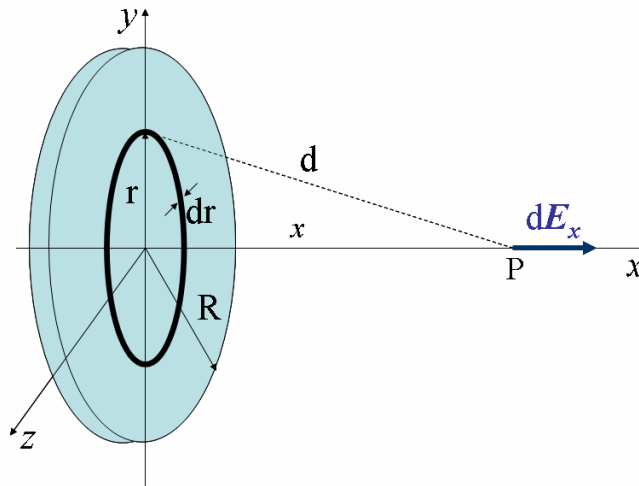
- Suponga un disco de radio A uniformemente cargado con densidad superficial σ .

- Sin realizar cálculos explique en qué dirección apuntará el campo eléctrico en cualquier punto del eje del disco.
- Calcule el campo eléctrico en todo punto del eje del disco.



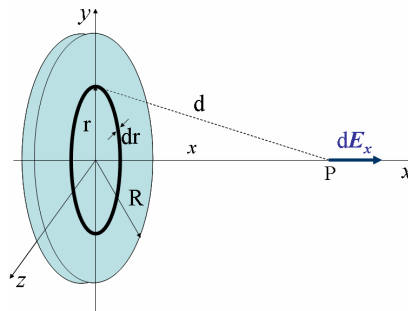
SOLUCIÓN:

Campo eléctrico generado por un disco de radio R y densidad de carga σ , en un punto sobre su eje.



Primero, ¿cómo definimos σ (densidad superficial de carga)?

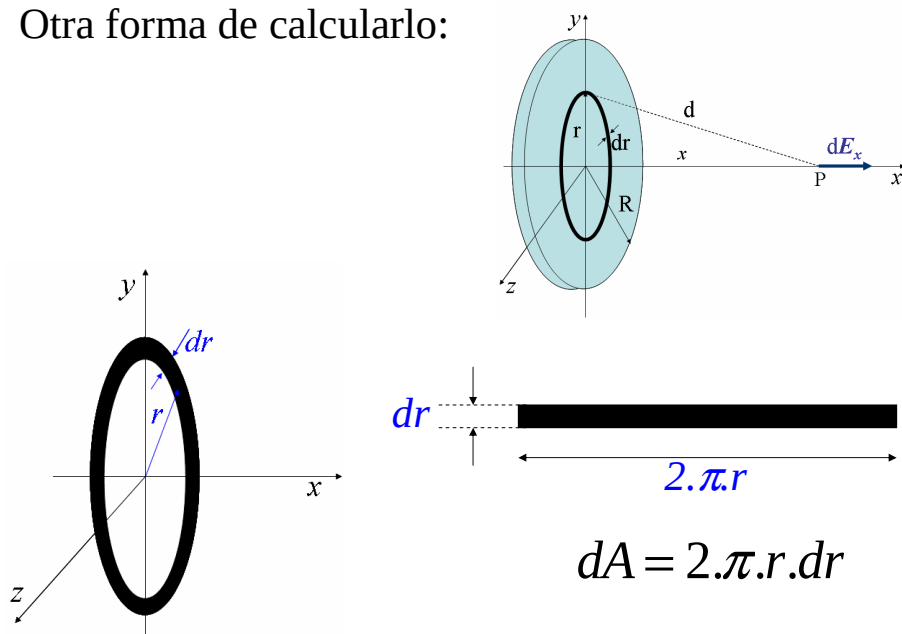
$$\sigma = \frac{dq}{dA} = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi \cdot R^2}$$



Dividimos el disco en anillos de área infinitesimal dA y utilizamos la expresión ya conocida para el campo eléctrico que genera un anillo de radio r sobre su eje. Para calcular dA hacemos:

$$dA = d(\pi \cdot r^2) = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot dr$$

Otra forma de calcularlo:



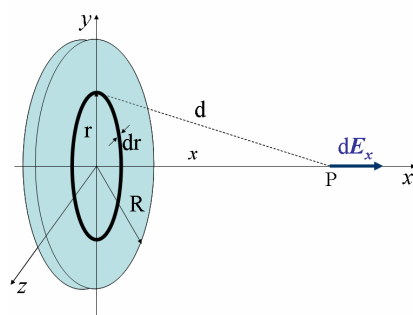
$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq \cdot x}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

Donde:

$$dq = \sigma \cdot dA = \sigma \cdot 2\pi r \cdot dr$$

Entonces:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\sigma \cdot 2\pi r \cdot dr) \cdot x}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

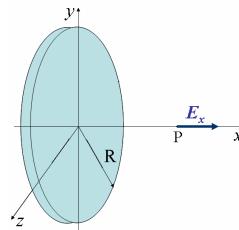


Por tanto, para hallar el campo generado por el disco debemos sumar (integrar) las contribuciones de cada uno de los infinitos anillos en que podemos descomponer al disco.

$$E_x = \int dE_x = \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\sigma \cdot 2\pi \cdot dr) \cdot x}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

Integrando:

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

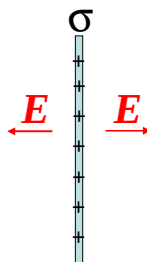


Trabajo Práctico Nro. 2. Problema P10.

- Suponga un plano infinito uniformemente cargado con densidad superficial σ (sin espesor).

- Sin realizar cálculos explique en qué dirección apuntará el campo eléctrico en cualquier punto.
- Calcule el campo eléctrico en todo punto del espacio utilizando los resultados obtenidos en el ejercicio anterior.

a)

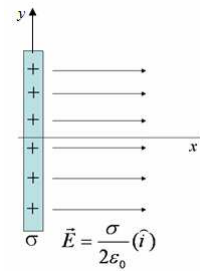


b) ¿Qué sucede si en un disco cargado con densidad superficial σ tomamos $R \gg x$?

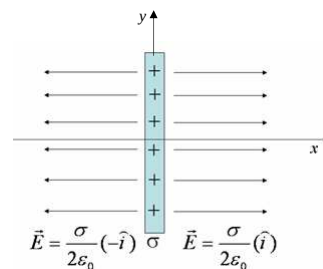
$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi x \sigma \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi x \sigma \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = E_x \hat{i} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} \quad x > 0$$



$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} & \forall x > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} & \forall x < 0 \end{cases}$$



Campo eléctrico de un plano infinito no conductor cargado (carga laminar).